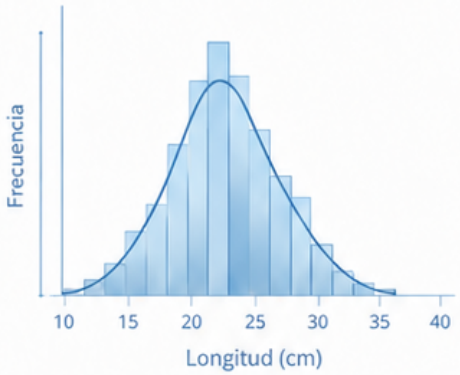
FishBioIR

Manual de Usuario

Una herramienta para el análisis de recursos pesqueros basado en longitud





Javier De La Hoz Maestre, PhD
• Harold Castillo Navarro, M.Sc.

FishBioIR: Manual de Usuario

Versión 0.2.0

Javier De La Hoz Maestre Harold Castillo-Navarro

29 de August de 2026

Table of contents

Prefacio **1**
¿Qué es FishBiolR? . . . 1
Autores . . . 1
Cómo usar este manual . . . 2
Cita sugerida . . . 2
Agradecimientos . . . 2

I. Introducción **3**

1. Introducción **4**
1.1. El problema de las pesquerías con datos limitados . . . 4
1.2. Panorama del software existente . . . 4
1.3. Visión general y filosofía de diseño . . . 5
Notación matemática . . . 6

II. Primeros pasos **8**

2. Instalación **9**
2.1. Requisitos del sistema . . . 9
2.2. Instalación del paquete . . . 9
2.2.1. Desde CRAN (recomendado) . . . 9
2.2.2. Desde archivo fuente (.tar.gz) . . . 9
2.3. Dependencias . . . 9
2.4. Verificación de la instalación . . . 10
2.5. Lanzar la aplicación . . . 10
2.5.1. Argumentos de `runFishBiolR()` . . . 10
2.6. Solución de problemas comunes . . . 11

3. Carga y preparación de datos **12**
3.1. Formato requerido . . . 12
3.2. Variables requeridas por módulo . . . 12
3.3. Dataset de ejemplo incluido . . . 13
3.3.1. Especies incluidas . . . 13
3.4. Módulo Load data . . . 13
3.4.1. Opción 1 — Cargar datos propios . . . 14
3.4.2. Opción 2 — Dataset de ejemplo para Crecimiento . . . 14
3.4.3. Opción 3 — Dataset de ejemplo para otros análisis . . . 14
3.5. Formato especial para ELEFAN . . . 14
3.6. Verificación tras la carga . . . 15

III. Módulos del paquete **16**

4. Relaciones biométricas **17**
4.1. Descripción del módulo . . . 17
4.2. Fundamento teórico . . . 17
4.2.1. Relación Longitud-Longitud . . . 17
4.2.2. Relación Peso-Longitud . . . 17
4.3. Configuración del análisis . . . 18
4.3.1. Asignación de variables . . . 18
4.3.2. Selección del modelo . . . 19
4.3.3. Nivel de confianza . . . 19
4.3.4. Eliminación interactiva de puntos . . . 19
4.4. Resultados e interpretación . . . 19
4.4.1. Pestaña Summary . . . 19
4.4.2. Pestaña Inference . . . 19
4.4.3. Pestaña Assumption Checking . . . 20
4.4.4. Pestaña Regression Diagnostics . . . 20
4.4.5. Pestaña Plot . . . 20
4.5. Flujo de trabajo paso a paso . . . 21
4.6. Agregar al reporte . . . 21
4.7. Ejemplo en consola R . . . 22
4.8. Resultados de referencia (dataset completo) . . . 22

5. Madurez sexual **24**
5.1. Descripción del módulo . . . 24
5.2. Fundamento teórico . . . 24
5.3. Configuración del análisis . . . 25
5.3.1. Variables requeridas . . . 25
5.3.2. Opciones de bootstrap . . . 25
5.3.3. Secuencia de análisis . . . 25
5.4. Resultados e interpretación . . . 26
5.4.1. Pestaña Summary . . . 26
5.4.2. Pestaña Inference . . . 26
5.4.3. Pruebas de bondad de ajuste . . . 26
5.4.4. Pseudo R^2 . . . 26
5.4.5. Pestaña Residuals and Diagnostics . . . 26
5.4.6. Pestaña Plot . . . 27
5.5. Resultados de referencia . . . 27
5.6. Ejemplo en consola R . . . 28

6. Estructura de tallas **29**
6.1. Descripción del módulo . . . 29
6.2. Fundamento teórico . . . 29
6.2.1. Puntos de referencia biológicos basados en longitud . . . 29
6.2.2. Árbol de decisión de Cope & Punt . . . 29
6.3. Configuración del análisis . . . 31
6.3.1. Variables requeridas . . . 31
6.3.2. Ejecución . . . 31
6.4. Resultados e interpretación . . . 31
6.4.1. Pestaña Histogram . . . 31
6.4.2. Pestaña Length-Based Reference Points . . . 32
6.5. Ejemplo en consola R . . . 32

6.6. Resultados de referencia 33

7. Crecimiento **35**
7.1. Descripción del módulo 35
7.2. Fundamento teórico 35
7.2.1. Función de Crecimiento de von Bertalanffy 35
7.2.2. Método ELEFAN 35
7.3. Formato de los datos 36
7.4. Configuración del análisis 36
7.4.1. Selección del método 36
7.4.2. Parámetros de ELEFAN-GA 36
7.4.3. Parámetros de ELEFAN-SA 37
7.4.4. Ejecución 37
7.5. Resultados e interpretación 37
7.5.1. Pestaña Summary 37
7.5.2. Pestaña Plot 37
7.6. Interpretación de los parámetros 38
7.7. Ejemplo en consola R 38

8. Mortalidad natural (M) — Interfaz **40**
8.1. Descripción del módulo 40
8.2. Parámetros de entrada por método 40
8.3. Uso del módulo 41
8.3.1. Paso 1 — Seleccionar el método 41
8.3.2. Paso 2 — Ingresar los parámetros 41
8.3.3. Paso 3 — Ver el resultado 42
8.4. Resultados de referencia 42
8.5. Agregar al reporte 43
8.6. Interpretación de M 43

9. Generación de reportes **44**
9.1. Descripción del módulo 44
9.2. Arquitectura interna 44
9.2.1. La cola de reportes 44
9.2.2. Construcción de hojas 44
9.2.3. Resolución de conflictos de nombres 45
9.2.4. Hoja de portada 45
9.3. Interfaz del módulo 45
9.3.1. Configuración 45
9.3.2. Contenido exportado por módulo 45
9.4. Flujo de trabajo paso a paso 46
9.5. Generación por script 46

IV. Referencia **48**

10. Referencia: `Mortality_empirical()` **49**
10.1. Descripción 49
10.2. Uso 49
10.3. Argumentos 49
10.4. Métodos disponibles 50
10.5. Valor de retorno 50

10.6. Corrección por gregariedad 51
10.7. Ejemplos 51
10.7.1. Ejemplo 1 — Un solo método 51
10.7.2. Ejemplo 2 — Múltiples métodos simultáneos 51
10.7.3. Ejemplo 3 — Método Hoenig (genera dos filas) 51
10.7.4. Ejemplo 4 — Con corrección por gregariedad 52
10.7.5. Ejemplo 5 — Comparación de todos los métodos disponibles 52
10.8. Errores comunes 52
10.9. Procedencia 53

Referencias **54**

Prefacio

Versión del paquete: 0.2.0 · **Licencia:** GPL-3 · **Fecha:** Agosto 2026

¿Qué es FishBiolR?

FishBiolR es un paquete de R que proporciona una interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada con **Shiny** para realizar análisis biológico-pesqueros basados en datos de tallas. Está orientado especialmente a pesquerías con escasez de datos (*data-poor fisheries*), donde la información disponible se limita principalmente a mediciones de longitud individual.

El paquete integra metodologías reconocidas internacionalmente para:

- **Relaciones biométricas**: longitud-longitud y peso-longitud (Froese, 2006)
- **Madurez sexual**: estimación de la talla de madurez al 50% (L) mediante regresión logística con bootstrap
- **Estructura de tallas**: histogramas y puntos de referencia biológicos basados en longitud (Cope & Punt, 2009; Froese, 2004)
- **Crecimiento**: parámetros de la Función de Crecimiento de von Bertalanffy (FCVB) mediante los métodos ELEFAN-GA y ELEFAN-SA (Mildenberger et al., 2017)
- **Mortalidad natural (M)**: estimación mediante 9 fórmulas empíricas (Hoenig, 1983; Pauly, 1980; Then et al., 2015)

Autores

Javier De La Hoz Maestre

Creador y autor principal

Grupo de Investigación en Estadística y Métodos Cuantitativos (GEMC)

Facultad de Ingeniería, Universidad del Magdalena

Santa Marta, Colombia

ORCID: 0000-0001-7779-0803

Contacto: jdelahoz@unimagdalena.edu.co

Harold Castillo-Navarro

Coautor

Grupo de Investigación en Ciencias Naturales y Exactas (GICNEX) / Grupo de Investigación Evaluación y Ecología Pesquera (GIEEP)

Departamento de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad de la Costa – CUC

Barranquilla, Colombia

ORCID: 0000-0002-2824-0861

Contacto: hcastillon@cuc.edu.co

Cómo usar este manual

El manual está organizado en tres partes:

Parte I — Primeros pasos Instalación del paquete, requisitos del sistema y preparación del archivo de datos de entrada.

Parte II — Módulos del paquete Descripción detallada de cada módulo de la interfaz Shiny: variables de entrada, opciones de configuración, resultados e interpretación estadística.

Parte III — Referencia Documentación de la función `Mortality_empirical()` disponible en la consola de R, y listado completo de referencias bibliográficas.

> Dataset de ejemplo
>
> Todos los ejemplos de este manual pueden reproducirse con el archivo `TestFishBiolR.xlsx` incluido en el paquete. Puede cargarlo directamente desde la interfaz (módulo **Load data**) o acceder a él en R mediante:
>
> ```
> system.file("extdata", "TestFishBiolR.xlsx", package = "FishBiolR")
> ```

Cita sugerida

Si utiliza **FishBiolR** en su investigación, por favor cítelo como:

> De La Hoz Maestre, J. & Castillo-Navarro, H. (2026). *FishBiolR: Length-Based Fishery Biological Data Analysis Tool*. R package version 0.2.0.

Agradecimientos

Los autores agradecen a la **Universidad del Magdalena** y al **Grupo de Investigación en Estadística y Métodos Cuantitativos (GEMC)** por el apoyo institucional. El módulo de mortalidad natural se adaptó parcialmente del paquete `fishmethods` de Gary A. Nelson.

Part I.

Introducción

1. Introducción

1.1. El problema de las pesquerías con datos limitados

La evaluación cuantitativa de stocks pesqueros explotados ha descansado tradicionalmente en la disponibilidad de datos estructurados por edad —claves talla-edad, lecturas de otolitos o campañas de cohortes multianuales— que sustentan métodos clásicos como el análisis de poblaciones virtuales y los modelos estadísticos de captura por edad (Sparre & Venema, 1998). Sin embargo, en la práctica la mayoría de los stocks comercialmente explotados a nivel mundial se evalúan con poca o ninguna de esta información. Estas pesquerías con datos limitados (*data-poor*) son particularmente prevalentes en pesquerías costeras tropicales y subtropicales, donde dominan los sectores artesanales y de pequeña escala, los programas de monitoreo están crónicamente subfinanciados, y la diversidad biológica de los ensamblajes multiespecíficos hace que las campañas sistemáticas de determinación de edad sean logística y financieramente prohibitivas (Cope & Punt, 2009; Froese, 2004).

En ausencia de datos de edad, los **métodos basados en tallas** ocupan un rol central en la evaluación de stocks y la gestión pesquera. La justificación teórica está bien establecida: dado que el crecimiento en la mayoría de los teleósteos se describe razonablemente bien por la Función de Crecimiento de von Bertalanffy (Bertalanffy, 1938), una distribución de frecuencia de tallas puede descomponerse en cohortes y usarse para inferir parámetros de crecimiento, selectividad, mortalidad y, en última instancia, puntos de referencia contra los cuales se juzgan los niveles actuales de explotación (Sparre & Venema, 1998). Los datos de talla son mucho más económicos de recolectar que los de edad, pueden obtenerse de forma oportunista en los sitios de desembarque sin infraestructura de laboratorio sofisticada, y se acumulan con la suficiente rapidez como para ser informativos incluso dentro de una sola temporada de pesca (Froese, 2006).

Consecuentemente, las últimas cuatro décadas han producido una rica literatura de estimadores basados en tallas que cubren relaciones biométricas de escalamiento (Froese, 2006; Froese & Binohlan, 2000), madurez sexual (Cope & Punt, 2009), crecimiento somático vía ELEFAN (Gayanilo et al., 1997), mortalidad natural (Hoenig, 1983; Pauly, 1980; Then et al., 2015) y puntos de referencia biológicos derivados directamente de datos de frecuencia de tallas (Froese, 2004).

1.2. Panorama del software existente

Varias herramientas de software se han desarrollado para reducir la barrera de entrada a la evaluación de stocks pesqueros. FiSAT II (Gayanilo et al., 1997), desarrollado bajo los auspicios de la FAO, sirvió durante mucho tiempo como la plataforma de referencia para análisis basados en tallas en pesquerías tropicales, pero su interfaz gráfica está atada a sistemas operativos heredados, ya no se mantiene activamente y no soporta flujos de trabajo reproducibles por script. El paquete de R LBSPR implementa métodos de razón de potencial reproductivo basados en longitud, mientras que TropFishR (Mildenberger et al., 2017) proporciona una implementación integral por línea de comandos de ELEFAN y estimadores

de mortalidad asociados. Ninguno de estos paquetes ofrece actualmente una interfaz gráfica basada en navegador que permita a un usuario sin experiencia en programación realizar un análisis biológico completo.

FishBiolR llena este vacío proporcionando un entorno gráfico basado en navegador — construido sobre el framework Shiny— que integra cada etapa de una evaluación biológica estándar basada en tallas en un único panel coherente, mientras permanece enteramente dentro del ecosistema de R de código abierto y produce resultados directamente reproducibles desde scripts de R.

1.3. Visión general y filosofía de diseño

FishBiolR (versión 0.2.0) es un paquete de R licenciado bajo la GNU General Public License versión 3 (GPL-3). Está construido alrededor de una interfaz multipanel `shinydashboard` lanzada por la única función exportada `runFishBiolR()`. La interfaz está organizada como un dashboard con barra lateral con **siete módulos** (Table 1.1). Cada módulo corresponde a una etapa de un flujo de trabajo típico de evaluación basada en tallas, y los módulos comparten un objeto de datos reactivo común, de modo que un dataset cargado en el primer módulo está inmediatamente disponible para todos los módulos posteriores sin necesidad de reimportación.

La secuencia está diseñada para reflejar la progresión analítica natural: los datos crudos se cargan y validan antes de ser usados para ajustar relaciones biométricas, estimar la madurez, caracterizar la estructura de tallas, estimar parámetros de crecimiento y finalmente calcular tasas de mortalidad. Los resultados de cualquier módulo pueden agregarse a un reporte acumulativo y exportarse como un libro de trabajo de Microsoft Excel con múltiples hojas.

Table 1.1.: Módulos analíticos de FishBiolR v0.2.0, sus entradas principales y los métodos o resultados principales entregados.

Módulo	Entradas principales	Salidas / métodos clave
Load Data	Libro Excel (cualquier hoja)	Vista previa, resumen de valores faltantes, estadísticas descriptivas
Biometric Relationships	Columnas numéricas de longitud y/o peso, factores de especie y sexo	Regresión OLS (ley potencial peso-longitud; longitud-longitud); test de isometría; diagnósticos de residuales; exclusión interactiva de outliers
Maturity	Variable de talla, indicador binario de madurez, especie, sexo	GLM logístico; L con IC bootstrap; índices pseudo-R^2; tests de bondad de ajuste
Size Structure	Longitud, especie, tipo de arte	Histograma de frecuencia de tallas con líneas de referencia; PRB basados en longitud (Froese, 2004); decisión de estado del stock

Módulo	Entradas principales	Salidas / métodos clave
Growth	Matriz de frecuencia de tallas (serie temporal)	Parámetros de la FCVB vía ELEFAN-GA y ELEFAN-SA (Mildenberger et al., 2017)
Natural Mortality	Parámetros de la FCVB, temperatura, escalares de historia de vida	Estimaciones de M a partir de hasta 9 fórmulas empíricas (Hoenig, 1983; Pauly, 1980; Then et al., 2015)
Report	Resultados de cualquier módulo precedente	Libro de trabajo .xlsx con tablas e imágenes incrustadas

Además de la interfaz Shiny, el paquete exporta una función independiente `Mortality_empirical()` que calcula la tasa instantánea de mortalidad natural (M) mediante nueve estimadores empíricos publicados y puede invocarse directamente desde la consola de R, siendo útil como componente programable en pipelines analíticos más amplios.

Notación matemática

La siguiente tabla resume los principales símbolos matemáticos usados a lo largo de este manual:

Símbolo	Definición	Primer uso
L_t	Longitud total a la edad t (cm)	Chapter 4
L_∞	Longitud asintótica en la FCVB (cm)	Chapter 7
K	Coeficiente de crecimiento de la FCVB (año ^{1})	Chapter 7
t_0	Edad teórica a longitud cero (año)	Chapter 7
C, t_s	Parámetros de oscilación estacional de la FCVB	Chapter 7
W	Peso total húmedo (g)	Chapter 4
a, b	Intercepto y pendiente de la relación peso-longitud	Chapter 4
L_{50}	Longitud al 50% de probabilidad de madurez (cm)	Chapter 5
L_{90}	Longitud al 90% de probabilidad de madurez (cm)	Chapter 5
L_{opt}	Longitud óptima de captura (cm)	Chapter 6
M	Tasa instantánea de mortalidad natural (año ^{1})	Chapter 8

Símbolo	Definición	Primer uso
t_{max}	Edad máxima observada (año)	Chapter 8
t_{m50}	Edad al 50% de madurez (año)	Chapter 8
T	Temperatura media anual superficial del mar (°C)	Chapter 8

Part II.

Primeros pasos

2. Instalación

2.1. Requisitos del sistema

Requisito	Versión mínima	Notas
R	3.5.0	Descargar desde CRAN
RStudio	Recomendado	Cualquier versión reciente
Navegador web	Moderno	Chrome, Firefox, Edge o Safari

2.2. Instalación del paquete

2.2.1. Desde CRAN (recomendado)

```
install.packages("FishBiolR")
```

2.2.2. Desde archivo fuente (.tar.gz)

Si dispone del archivo fuente (p. ej., `FishBiolR_0.2.0.tar.gz`):

```
install.packages(
  "FishBiolR_0.2.0.tar.gz",
  repos = NULL,
  type  = "source"
)
```

2.3. Dependencias

FishBiolR importa los siguientes paquetes, que se instalan automáticamente:

Paquete	Propósito
`shiny`	Motor de la aplicación web
`shinydashboard`	Diseño tipo dashboard
`shinyWidgets`	Widgets avanzados de UI
`shinyBS`	Modales y popovers
`shinybusy`	Indicador de carga
`shinyjs`	Control de elementos JavaScript
`TropFishR`	Métodos ELEFAN para crecimiento
`ggplot2`	Gráficos estáticos

Paquete	Propósito
`plotly`	Gráficos interactivos
`dplyr`	Manipulación de datos
`readxl`	Lectura de archivos Excel
`boot`	Bootstrap para intervalos de confianza
`broom`	Tidying de modelos estadísticos
`ggpubr`	Composición de gráficos
`ggResidpanel`	Diagnósticos de residuales
`gvlma`	Validación global de supuestos de regresión
`performance`	Métricas de rendimiento de modelos
`colourpicker`	Selector interactivo de colores
`vembedr`	Incrustación de videos
`purrr`	Programación funcional

2.4. Verificación de la instalación

```
library(FishBiolR)
```

Al cargar el paquete verá:

```
To start with the shiny web-interface, please digit:
runFishBiolR()
```

2.5. Lanzar la aplicación

```
runFishBiolR()
```

La aplicación se abre automáticamente en el navegador predeterminado.

2.5.1. Argumentos de `runFishBiolR()`

Argumento	Tipo	Defecto	Descripción
`host`	character	`"127.0.0.1"`	Dirección IPv4
`port`	integer	`NULL` (aleatorio)	Puerto TCP
`launch.browser`	logical	`TRUE`	Abre el navegador automáticamente

Ejemplos:

```
# Puerto fijo
runFishBiolR(port = 3838)

# Modo servidor (sin abrir navegador)
runFishBiolR(launch.browser = FALSE)
```

> **Botón Stop**
>
> La barra de navegación incluye un botón **Stop** que cierra la sesión Shiny. Para reiniciar, vuelva a ejecutar `runFishBiolR()` en la consola de R.

2.6. Solución de problemas comunes

Error al instalar TropFishR:

```
install.packages("TropFishR")
```

La app no abre el navegador:

```
options(browser = "google-chrome")  # Linux
options(browser = "open")           # macOS
runFishBiolR()
```

Puerto en uso:

```
runFishBiolR(port = 4000)
```

3. Carga y preparación de datos

3.1. Formato requerido

FishBiolR acepta archivos **Excel** (`.xlsx` o `.xls`) bajo el principio de **tidy data**: cada fila es un individuo y cada columna una variable.

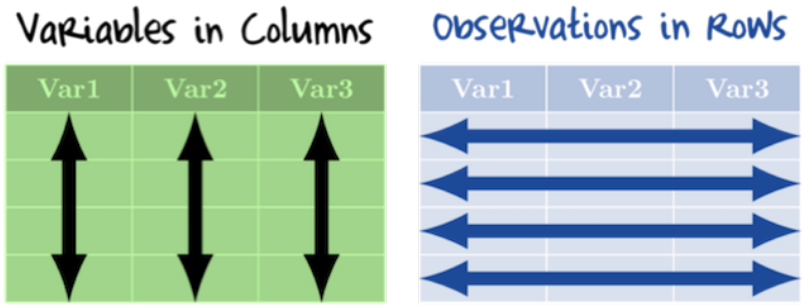


Figure 3.1.: Principio de datos ordenados (tidy data) aplicado a datos pesqueros

3.2. Variables requeridas por módulo

Variable	Descripción	Módulos	Ejemplo en dataset
Especie	Nombre o código de especie	Todos	`Specie`
Sexo	Sexo del individuo (`M`, `F`, `I`)	Biométrico, Madurez, Tallas	`Sex`
Longitud	Longitud total, estándar o furcal (cm)	Todos	`TL`, `SL`, `FL`
Peso	Peso total o eviscerado (g)	Biométrico	`Wt`, `We`
Madurez	Binaria: `0` = inmaduro, `1` = maduro	Madurez	`Maturity`
Arte	Arte de pesca o flota	Estructura de tallas	`Gear`
Clase de longitud	Punto medio de clase de talla (cm), primera columna	Crecimiento (ELEFAN)	`lengthClass`
Fechas	Una columna por muestreo con frecuencias	Crecimiento (ELEFAN)	`2016-15-01`, …

Codificación consistente

Use valores consistentes en variables categóricas. Por ejemplo, el sexo puede codificarse como `M/F/I` o `Macho/Hembra/Indeterminado`, pero debe ser uniforme en todo el archivo.

3.3. Dataset de ejemplo incluido

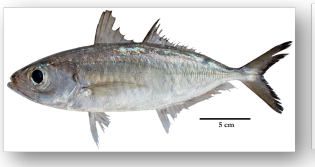
El paquete incluye `TestFishBiolR.xlsx`. Para obtener su ruta:

```
ruta <- system.file(
  "extdata", "TestFishBiolR.xlsx",
  package = "FishBiolR"
)
```

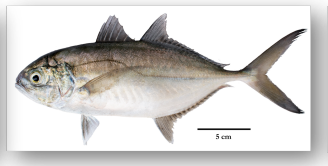
Use este archivo como **plantilla** para estructurar sus propios datos.

3.3.1. Especies incluidas

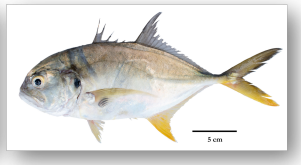
La hoja `other_analysis` contiene observaciones de siete especies representativas de la ictiofauna costera del Caribe colombiano. Estas mismas especies se usan como ejemplo a lo largo de todo el manual (relaciones biométricas, madurez, estructura de tallas): Lo verso, G. 2020. Banco de Fotografías SEPEC.AUNAP. http://sepec.aunap.gov.co/BancoImagenes/Consulta



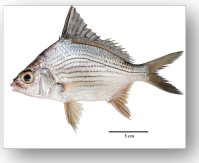
Selar Crumenophthalmus



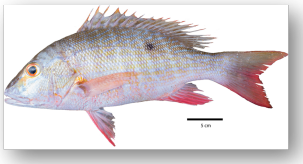
Caranx crysos



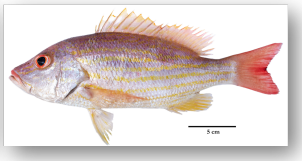
Caranx hippos



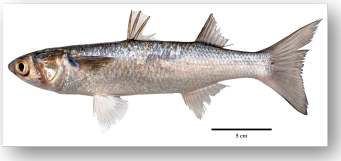
Eugerres plumieri



Lutjanus synagris



Lutjanus analisis



Mugil incilis

Especie	Nombre común	n (registros)
Selar crumenophthalmus	Ojo gordo	62
Caranx crysos	Cojinúa negra	1,461
Caranx hippos	Jurel	174
Eugerres plumieri	Mojarra rayada	178
Lutjanus synagris	Pargo rayado	511
Lutjanus analis	Pargo cebal	16
Mugil incilis	Lisa	3,177

3.4. Módulo Load data

Al abrir la aplicación, el primer módulo es **Load data**. Ofrece tres opciones en el selector *"What do you want to do?"*:

3.4.1. Opción 1 — Cargar datos propios

1. Seleccione **“Load Data”**
2. Haga clic en **“Select file”** → navegue hasta su archivo `.xlsx`
3. En **“Select Worksheet”**, elija la hoja de datos
4. Haga clic en **“Load Data”**

3.4.2. Opción 2 — Dataset de ejemplo para Crecimiento

Seleccione **“Use Growth Example Dataset”** para cargar automáticamente el dataset con frecuencias de talla por fecha, listo para ELEFAN.

3.4.3. Opción 3 — Dataset de ejemplo para otros análisis

Seleccione **“Use Example Data Set for Other Analysis”** para cargar un dataset con longitud, peso, sexo, madurez y arte de pesca.

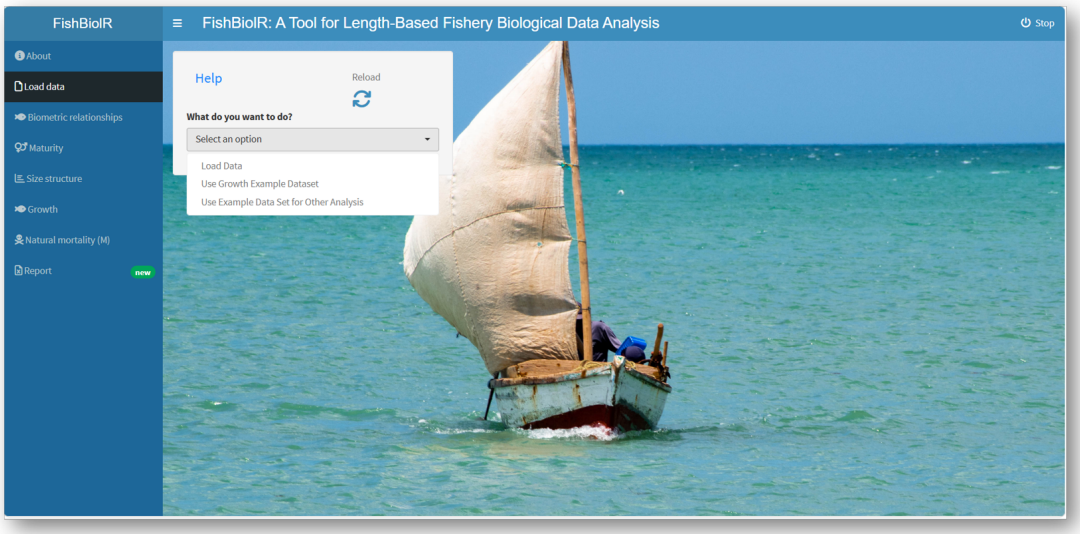


Figure 3.2.: Módulo Load data — opciones de carga

> **Botón Reload**
>
> Cada módulo incluye un botón de recarga en la barra lateral. Úselo para reiniciar la aplicación sin cerrar el navegador.

3.5. Formato especial para ELEFAN

El módulo de **Crecimiento** requiere datos en formato de frecuencias de talla por fecha:

- Primera columna: clase de longitud (punto medio, en cm) — la app la toma **por posición**, no por nombre exacto de columna. El dataset de ejemplo la llama `lengthClass`.
- Columnas siguientes: una por fecha de muestreo, con frecuencias absolutas

Ejemplo:

lengthClass	2024-01-15	2024-03-20	2024-06-10
5.0	12	0	3
7.5	45	8	15
10.0	23	34	42
12.5	8	56	38

3.6. Verificación tras la carga

Captura pendiente — tabla de datos cargados

```
![Tabla de datos tras cargar el archivo, con búsqueda y paginación](images/screenshots/02
```

La tabla de datos se muestra en el panel principal con búsqueda, filtrado y paginación. Verifique que:

- ☐ El número de filas coincide con el esperado
- ☐ Los nombres de columnas son correctos
- ☐ Los valores numéricos (longitud, peso) están en rango biológico razonable
- ☐ Las variables categóricas (especie, sexo) tienen los niveles esperados
- ☐ No hay ceros ni negativos en longitud o peso

> **!** Datos faltantes
>
> Se recomienda limpiar el dataset antes de cargarlo. Valores `NA` en variables clave (longitud, peso, madurez) pueden generar errores en los análisis.

Part III.

Módulos del paquete

4. Relaciones biométricas

4.1. Descripción del módulo

El módulo **Biometric relationships** permite ajustar modelos de regresión lineal para dos tipos de relaciones biométricas en peces:

1. **Longitud-Longitud (LL)**: entre dos medidas de longitud (e.g., longitud total vs. furcal)
2. **Peso-Longitud (WL)**: relación alométrica entre peso y longitud

> Video tutorial
>
> Este módulo cuenta con un video explicativo incrustado en la propia interfaz (pestaña **Help**): https://youtu.be/4inx3VajViM

Captura pendiente — vista general del módulo

Debe mostrar el panel lateral completo (**Specie**, **Sex**, **y-axis**, **x-axis**, **Select model**) junto con el panel principal de pestañas (Summary / Inference / Assumption Checking / Regression Diagnostics / Plot).

Al tener la imagen, reemplace este bloque por:

```
![Vista general del módulo Biometric relationships](images/screenshots/03-biometric-overv
```

4.2. Fundamento teórico

4.2.1. Relación Longitud-Longitud

$$L_2 = a + b \cdot L_1$$

donde a es el intercepto y b el factor de conversión entre las dos medidas.

4.2.2. Relación Peso-Longitud

La relación potencial de Huxley (1924):

$$W = a \cdot L^b$$

se linealiza mediante transformación logarítmica:

$$\ln(W) = \ln(a) + b \cdot \ln(L)$$

El exponente b tiene interpretación biológica directa (Froese, 2006):

Valor de b	Tipo de crecimiento
$b = 3$	Isométrico — la forma no cambia con el tamaño
$b < 3$	Alométrico negativo — el pez se adelgaza al crecer
$b > 3$	Alométrico positivo — el pez se robustece al crecer

> **Note**
>
> Para la mayoría de las especies, b oscila entre **2.5 y 3.5** (Froese, 2006).

4.3. Configuración del análisis

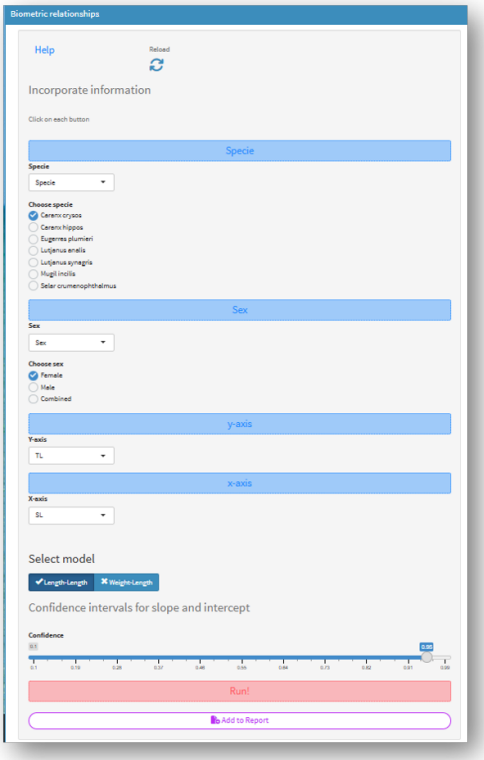


Figure 4.1.: Panel lateral — asignación de variables

4.3.1. Asignación de variables

Use los botones del panel lateral para asignar cada variable:

Botón	Variable	Descripción
Specie	Especie	Columna con nombre/código de especie
Sex	Sexo	Columna con sexo (`M`, `F`, `I`)

Botón	Variable	Descripción
y-axis	Variable Y	Variable dependiente (longitud 2 o peso)
x-axis	Variable X	Variable independiente (longitud 1 o longitud)

4.3.2. Selección del modelo

Use el selector **"Select model"**:

- **Length-Length** — modelo lineal entre dos longitudes
- **Weight-Length** — modelo lineal en escala logarítmica

4.3.3. Nivel de confianza

El deslizador **"Confidence"** ajusta el nivel de confianza para los intervalos del intercepto y la pendiente (defecto: 0.95).

4.3.4. Eliminación interactiva de puntos

- **Click** sobre un punto en el gráfico para seleccionarlo
- **"Toggle points"**: incluir/excluir el punto del modelo
- **"Reset"**: restaurar todos los puntos

4.4. Resultados e interpretación

4.4.1. Pestaña Summary

- Resumen completo del modelo (`lm`)
- Coeficientes ajustados (a, b) y R^2
- Estadístico F y valor p global
- Tabla de datos y estadísticas descriptivas

4.4.2. Pestaña Inference

Resultado	Descripción
Tabla ANOVA	Descomposición de la varianza total
Coeficientes	Estimaciones, errores estándar, t y valores p
Intervalos de confianza	Para intercepto y pendiente al nivel definido
Test de isometría	Prueba $H_0 : b = 3$ para la relación WL

El test de isometría contrasta:

$$H_0 : b = 3 \quad \text{vs.} \quad H_1 : b \neq 3$$

4.4.3. Pestaña Assumption Checking

Supuesto	Prueba
Normalidad de residuales	Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov)
Homocedasticidad	Breusch-Pagan (studentizado)
Validación global	GVLMA

4.4.4. Pestaña Regression Diagnostics

Gráficos interactivos (vía `plotly`):

- Q-Q plot de residuales estudentizados
- Residuales vs. valores ajustados
- Scale-Location
- Índice de residuales (independencia)
- Distancia de Cook
- Leverage
- Ajustados vs. observados

4.4.5. Pestaña Plot

Gráfico personalizable con las siguientes opciones:

Opción	Descripción
`ylab` / `xlab`	Etiquetas de los ejes
Fuente	Familia tipográfica (mono, sans, serif, etc.)
Tema	Tema ggplot2 (grey, minimal, bw, classic, etc.)
Line / Point color	Color de línea y puntos
Line width	Grosor de la línea
Size font / Size point	Tamaños de fuente y puntos
Alpha point	Transparencia de los puntos
Point shape	Forma de los puntos (0–25)
Smooth	Agrega banda de confianza al ajuste

Exportación: PNG, PDF o JPEG con DPI, ancho y alto configurables.

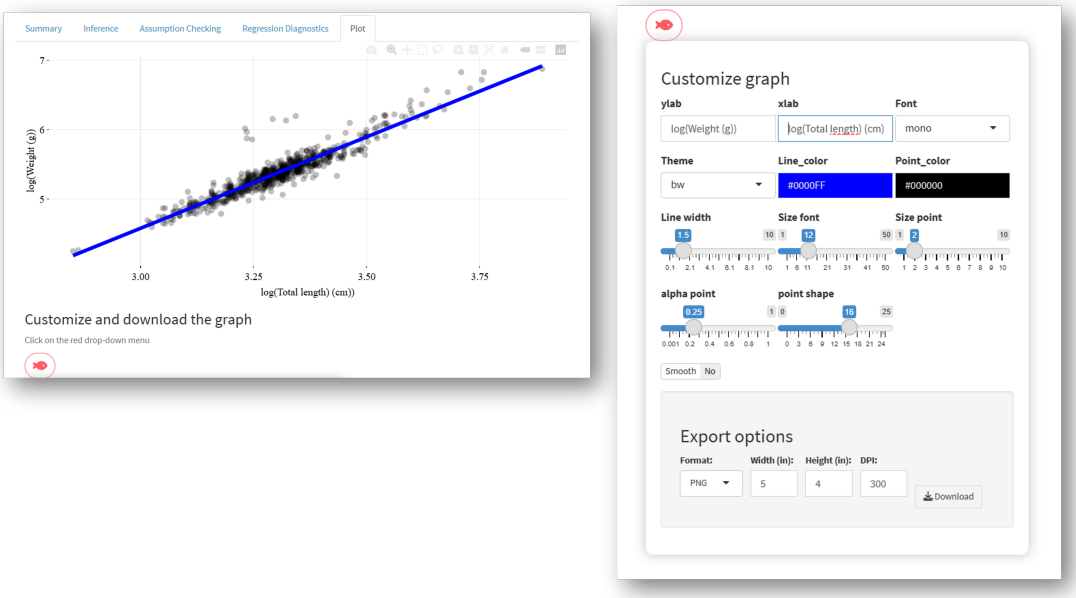


Figure 4.2.: Pestaña Plot — relación Peso-Longitud ajustada

4.5. Flujo de trabajo paso a paso

1. Cargue los datos en el módulo **Load data** (Chapter 3).
2. Seleccione el módulo **Biometric relationships** en la barra lateral.
3. Asigne la **especie** con el botón **Specie**; asigne el **sexo** con **Sex**.
4. Asigne la variable Y (**y-axis**) y la variable X (**x-axis**) según el análisis deseado.
5. En **Select model**, elija **Length-Length** o **Weight-Length**.
6. Ajuste el nivel de confianza con el deslizador **Confidence** (por defecto 0.95).
7. Revise la pestaña **Summary** para el resumen del modelo.
8. Revise la pestaña **Inference** para coeficientes, ANOVA, intervalos de confianza y test de isometría.
9. Revise la pestaña **Assumption Checking** para los supuestos de normalidad y homocedasticidad.
10. Revise la pestaña **Regression Diagnostics** para los gráficos interactivos de residuales.
11. En la pestaña **Plot**, personalice el gráfico y exporte en PNG, PDF o JPEG.
12. Opcionalmente, haga clic en **Add to Report** para agregar los resultados al reporte global.

> **Eliminación interactiva de outliers**
>
> Haga **clic** sobre un punto en el gráfico de dispersión para seleccionarlo, luego **Toggle points** para excluirlo del modelo. El modelo se re-ajusta automáticamente. Use **Reset** para restaurar todos los puntos.

4.6. Agregar al reporte

El botón **"Add to Report"** guarda los resultados actuales para incluirlos en el reporte global (módulo **Report**).

4.7. Ejemplo en consola R

```
library(FishBiolR)
library(readxl)

ruta <- system.file("extdata", "TestFishBiolR.xlsx", package = "FishBiolR")
datos <- read_excel(ruta, sheet = "other_analysis")

# Relación Peso-Longitud (modelo linealizado)
# Wt = peso total (g); TL = longitud total (cm)
modelo <- lm(log(Wt) ~ log(TL), data = datos)
summary(modelo)

# Coeficientes en escala original
a <- exp(coef(modelo)[1])
b <- coef(modelo)[2]
cat("a =", round(a, 5), "\nb =", round(b, 3), "\n")
```

Columnas disponibles en `other_analysis`

La hoja incluye `Specie`, `Sex`, `TL` (longitud total), `SL` (longitud estándar), `FL` (longitud furcal), `Girth`, `Wt` (peso total), `We` (peso eviscerado), `Gear` y `Maturity`. Para relaciones Longitud-Longitud, sustituya `TL` por `SL` o `FL` según corresponda.

4.8. Resultados de referencia (dataset completo)

Aplicando el análisis anterior a las 3,177 observaciones de *Mugil incilis* en `TestFishBiolR.xlsx`, la regresión Peso-Longitud en escala log-log produce $\hat{a} = 0.0251$ (IC 95%: 0.0239–0.0264), $\hat{b} = 2.666$ (IC 95%: 2.640–2.692) y $R^2 = 0.927$. El test de isometría rechaza $H_0 : b = 3$ con evidencia contundente ($t_{3175} = -25.21$, $p < 10^{-15}$), indicando alometría negativa significativa: *M. incilis* se vuelve relativamente más liviano por unidad de longitud a medida que crece.

La siguiente tabla resume los parámetros Peso-Longitud ($W = aL^b$) para las siete especies incluidas en el dataset de ejemplo, agrupando ambos sexos:

Especie	n	$\hat{a}$	$\hat{b}$	R^2
Caranx crysos	1,461	0.01499	2.9407	0.958
C. hippos	174	0.01162	3.0251	0.967
Eugerres plumieri	178	0.01641	2.9912	0.972
Lutjanus analis	16	0.01831	2.9645	0.989
L. synagris	511	0.02141	2.8696	0.961
Mugil incilis	3,177	0.02511	2.6657	0.927
Selar crumenophthalmus	62	0.01104	3.0658	0.941

Los valores de b oscilan entre 2.67 (*M. incilis*) y 3.07 (*S. crumenophthalmus*), consistentes con el rango de 2.5–3.5 reportado en meta-análisis globales de teleósteos marinos (Froese,

2006). Los altos valores de R^2 (>0.92 en todas las especies) reflejan la relación alométrica típicamente estrecha entre longitud y peso en peces (Froese & Binohlan, 2000).

5. Madurez sexual

5.1. Descripción del módulo

El módulo **Maturity** estima la **talla de madurez al 50%** (L): la longitud a la cual el 50% de los individuos de la población ha alcanzado la madurez sexual. Este parámetro es fundamental para establecer tallas mínimas de captura en la gestión pesquera.

5.2. Fundamento teórico

La probabilidad de madurez en función de la longitud se modela con **regresión logística binaria**:

$$P(\text{maduro} \mid L) = \frac{1}{1 + e^{-(a+b \cdot L)}}$$

La L se obtiene cuando $P = 0.5$:

$$L_{50} = \frac{-a}{b}$$

Los **intervalos de confianza** se calculan mediante **bootstrap paramétrico** (Cope & Punt, 2009), sin asumir normalidad del estimador.

> Video tutorial
>
> Este módulo cuenta con un video explicativo incrustado en la propia interfaz: https://www.youtube.com/watch?v=POT1OzojZTg

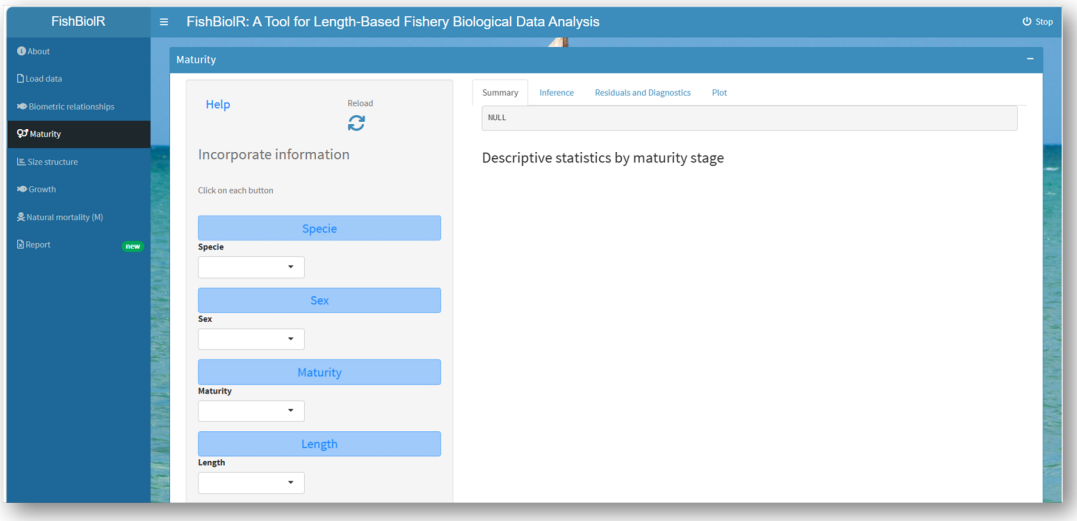


Figure 5.1.: Vista general del módulo Maturity

5.3. Configuración del análisis

5.3.1. Variables requeridas

Botón	Variable	Descripción
Specie	Especie	Nombre o código de especie
Sex	Sexo	Columna de sexo (`M`, `F`, `I`)
Maturity	Madurez	Binaria: `0` = inmaduro, `1` = maduro
Length	Longitud	Longitud total en cm

5.3.2. Opciones de bootstrap

Parámetro	Descripción
Confidence	Nivel de confianza para los IC (defecto: 0.95)
Number of bootstrap replicates	N° de repeticiones (mínimo = n filas del subconjunto)

> ⚠ Número de réplicas
>
> El número de réplicas bootstrap debe ser **igual o mayor** al número de observaciones del subconjunto analizado. Se recomienda mínimo **999** réplicas para IC estables.

5.3.3. Secuencia de análisis

1. Asigne las cuatro variables con los botones del panel lateral
2. Haga clic en **"Summary"** para ver estadísticas descriptivas por estado de madurez
3. Configure el nivel de confianza y el número de réplicas
4. Haga clic en **"Run!"** para ejecutar el análisis completo

5.4. Resultados e interpretación

5.4.1. Pestaña Summary

- Resumen del modelo GLM: devianza, AIC, número de observaciones
- Estadísticas descriptivas de longitud por estado de madurez (maduro/inmaduro)

5.4.2. Pestaña Inference

Resultado	Descripción
Size 50%	Estimación puntual de L en cm
Bootstrap result	IC bootstrap para L al nivel de confianza seleccionado
Coefficients	Tabla de coeficientes a y b, errores estándar, estadísticos z y valores p
Goodness-of-fit	Tests de bondad de ajuste (ver abajo)
Pseudo R²	Tres versiones de pseudo R^2
Error rate	Tasa de clasificación errónea del modelo

5.4.3. Pruebas de bondad de ajuste

FishBiolR implementa tres pruebas para el modelo logístico:

Hosmer-Lemeshow C y H (Hosmer & Lemeshow, 1982):

$$H_0 : \text{El modelo se ajusta adecuadamente a los datos}$$

Se recomienda valor $p > 0.05$ para aceptar un buen ajuste.

Test de Osius-Rojek (Osius & Rojek, 1992): complementa Hosmer-Lemeshow basándose en la suma ponderada de cuadrados de residuales.

5.4.4. Pseudo R²

Medida	Fórmula
McFadden	$1 - D_{res}/D_n$
Cox-Snell	$1 - e^{(D_{res} - D_n)/N}$
Nagelkerke	Versión normalizada de Cox-Snell

5.4.5. Pestaña Residuals and Diagnostics

- Q-Q plot de deviance residuals
- Binned residuals (residuales agrupados por probabilidad ajustada)
- Posterior predictive check
- Puntos influyentes (Cook's distance y leverage)

5.4.6. Pestaña Plot

Curva logística ajustada con:

- Puntos observados (0/1)
- Curva sigmoide estimada
- Línea de referencia para L

Mismas opciones de personalización y exportación que el módulo de relaciones biométricas.

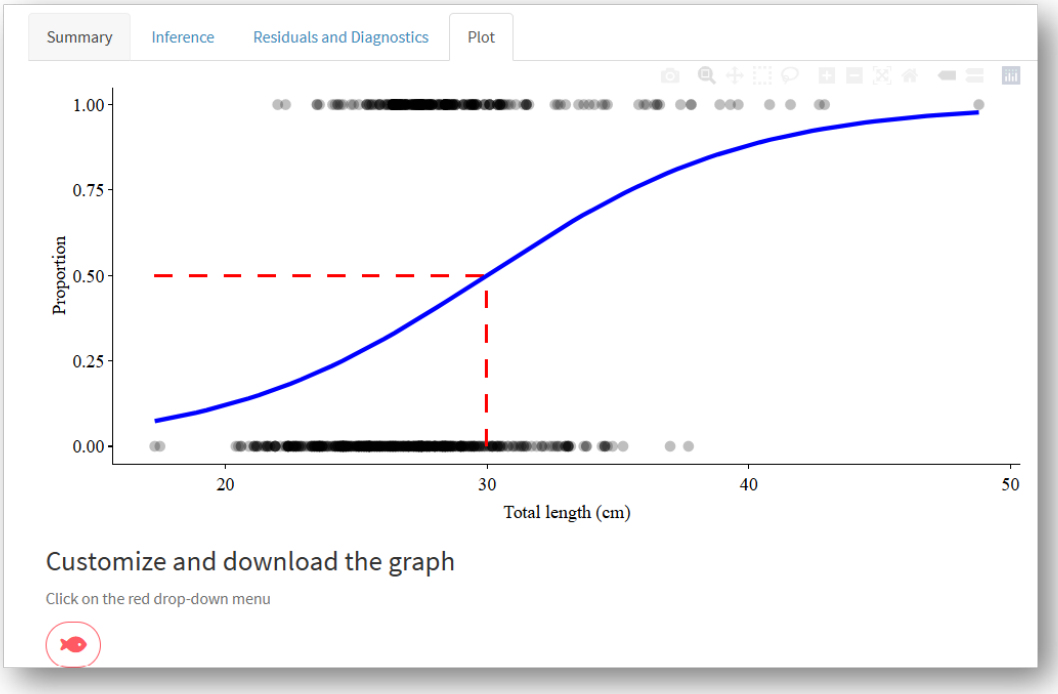


Figure 5.2.: Curva de madurez ajustada con línea de referencia L50

5.5. Resultados de referencia

Aplicado a las 3,177 observaciones de *Mugil incilis*, el GLM logístico produce $\hat{\alpha} = -5.166$ y $\hat{\beta} = 0.222$, con $\hat{L}_{50} = 23.22$ cm y $\hat{L}_{90} = 33.11$ cm. El pseudo-R^2 de McFadden es 0.147, consistente con los valores moderados típicos de ajustes de ojiva de madurez, donde la respuesta es binaria y la variación individual alrededor de la longitud media de maduración es sustancial (Hosmer & Lemeshow, 1982).

La siguiente tabla resume las estimaciones de L_{50} para las siete especies del dataset de ejemplo (ambos sexos agrupados):

Especie	n	$\hat{\alpha}$	$\hat{\beta}$	$\hat{L}_{50}$ (cm)	R^2_{McF}
Mugil incilis	3,177	−5.166	0.222	23.22	0.147
Caranx crysos	1,461	−6.753	0.228	29.63	0.084

Especie	n	$\hat{\alpha}$	$\hat{\beta}$	$\hat{L}_{50}$ (cm)	R^2_{McF}
L. synagris	511	−7.831	0.310	25.25	0.186
C. hippos	174	−6.148	0.119	51.86	0.490
Eugerres plumieri	177	−9.508	0.567	16.77	0.185
Selar crumenophthalmus	61	−27.31	1.116	24.48	0.393
Lutjanus analis	16	−8.125	0.210	38.69	0.653

> **Warning**
>
> Los resultados para *L. analis* (n = 16) deben interpretarse con precaución debido al reducido tamaño muestral.

5.6. Ejemplo en consola R

```r
library(FishBiolR)
library(readxl)
library(boot)

ruta <- system.file("extdata", "TestFishBiolR.xlsx", package = "FishBiolR")
datos <- read_excel(ruta, sheet = "other_analysis")

# Maturity = binaria (0/1); TL = longitud total (cm)
modelo_glm <- glm(Maturity ~ TL,
                  data   = datos,
                  family = binomial(link = "logit"))
summary(modelo_glm)

# Estimación de L50
coefs <- coef(modelo_glm)
L50   <- -coefs["(Intercept)"] / coefs["TL"]
cat("L50 estimada:", round(L50, 2), "cm\n")

# IC por bootstrap
boot_L50 <- function(data, i) {
  fit <- glm(Maturity ~ TL, data = data[i, ], family = binomial)
  c   <- coef(fit)
  -c[1] / c[2]
}
set.seed(123)
res <- boot(datos, boot_L50, R = 999)
boot.ci(res, type = "perc", conf = 0.95)
```

6. Estructura de tallas

6.1. Descripción del módulo

El módulo **Size structure** permite analizar la distribución de frecuencias de tallas de una especie y calcular **puntos de referencia biológicos basados en longitud** (PRB), siguiendo las metodologías de Froese (2004), Froese & Binohlan (2000) y Cope & Punt (2009). Es especialmente útil en pesquerías con datos limitados.

6.2. Fundamento teórico

6.2.1. Puntos de referencia biológicos basados en longitud

Froese (2004) propuso tres indicadores simples derivados de la talla de madurez (L) para evaluar el estado de la pesquería:

Indicador	Definición	Fórmula
L	Talla de madurez al 50%	Ingresada por el usuario
L	Talla de plena madurez	$L_{90-100} = 1.14 \times L_{50}$
Lopt	Talla óptima de captura	$L_{opt} = 10^{1.053 \cdot \log_{10}(L_{50}) - 0.0565}$ (Froese & Binohlan, 2000)
Lmega	Talla de mega-reproductores	$L_{mega} = 1.1 \times L_{opt}$
Lmopt	Límite inferior del rango óptimo	$L_{mopt} = 0.9 \times L_{opt}$

Con estos puntos se calculan las proporciones de individuos en cada categoría:

- P_{50}: proporción con $L > L_{50}$
- P_{90-100}: proporción con $L > L_{90-100}$
- P_{mega}: proporción con $L > L_{mega}$
- P_{opt}: proporción con $L_{mopt} < L \leq L_{mega}$
- $P_{obj} = P_{50} + P_{opt} + P_{mega}$ (objetivo de conservación)

6.2.2. Árbol de decisión de Cope & Punt

Con base en P_{obj}, P_{opt} y P_{mega}, el árbol de decisión de Cope & Punt (2009) emite un diagnóstico del estado de la pesquería:

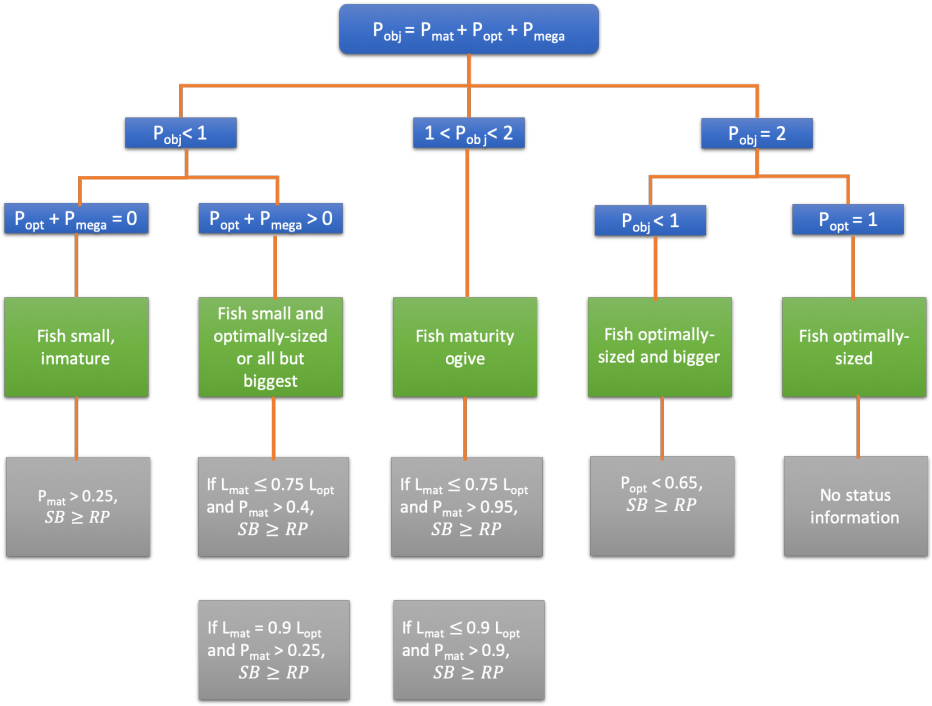


Figure 6.1.: Árbol de decisión de Cope & Punt (2009)

Video tutorial

Este módulo cuenta con un video explicativo incrustado en la propia interfaz: https://youtu.be/MMvXJNEZFFU

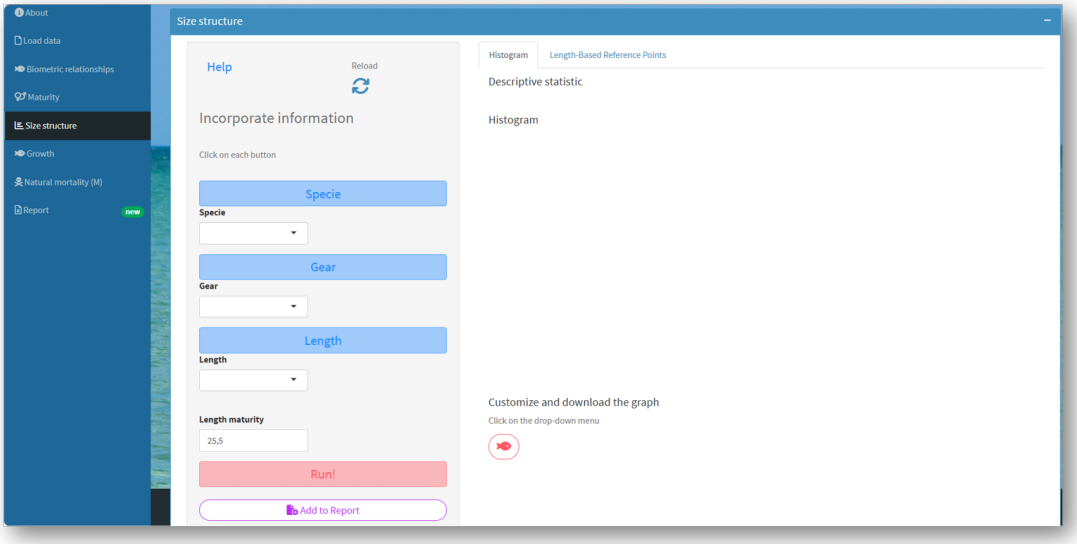


Figure 6.2.: Vista general del módulo Size structure

Condición	Diagnóstico
$P_{obj} < 1$ y $P_{opt} + P_{mega} = 0$	Pesca de individuos pequeños e inmaduros
$P_{obj} < 1$ y $P_{opt} + P_{mega} > 0$	Pesca de individuos pequeños y de talla óptima

Condición	Diagnóstico
$1 < P_{obj} < 2$	Pesca sobre la ojiva de madurez
$P_{obj} = 2$ y $P_{opt} < 1$	Pesca de individuos de talla óptima y mayores
$P_{obj} = 2$ y $P_{opt} = 1$	Pesca de individuos en talla óptima

6.3. Configuración del análisis

6.3.1. Variables requeridas

Botón	Variable	Descripción
Specie	Especie	Nombre o código de especie
Gear	Arte de pesca	Columna del arte o flota
Length	Longitud	Columna de longitud total (cm)

Adicionalmente, ingrese la **talla de madurez** (L) en el campo **"Length maturity"** (valor por defecto: 25.5 cm).

6.3.2. Ejecución

Haga clic en **"Run!"** para calcular la estructura de tallas y los PRB.

6.4. Resultados e interpretación

6.4.1. Pestaña Histogram

- **Estadísticas descriptivas**: media, mediana, desviación estándar, cuartiles
- **Histograma interactivo** (vía `plotly`) con líneas de referencia para L , L y rango óptimo (Lmopt – Lmega)

Opciones de personalización del histograma:

Opción	Descripción
Bins	Número de clases del histograma
ylab / xlab	Etiquetas de los ejes
Count o Density	Tipo de eje Y
Histogram line / Fill color	Colores del borde y relleno
Alpha color	Transparencia del relleno
Lm color	Color de la línea L
L90-100 color	Color de la línea L
Popt color	Color de la región óptima
ymax	Máximo del eje Y
Alpha popt	Transparencia de la región óptima
Add density	Superpone curva de densidad

Exportación en PNG, PDF o JPEG con DPI, ancho y alto configurables.

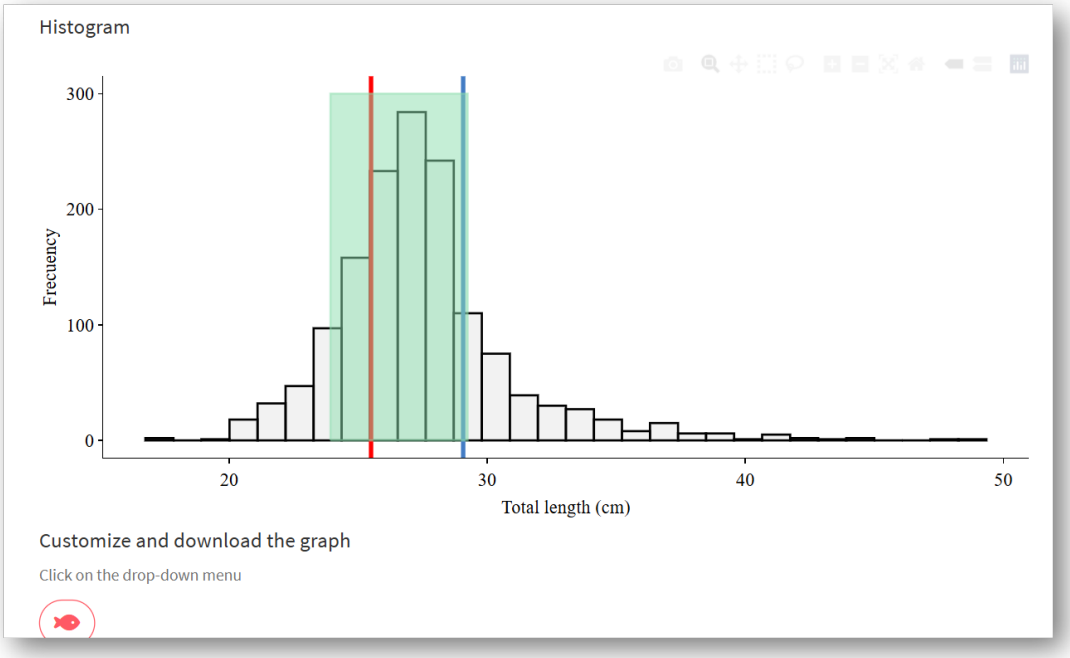


Figure 6.3.: Histograma con L50, L90-100 y rango óptimo señalados

6.4.2. Pestaña Length-Based Reference Points

Muestra una tabla con los valores calculados para cada punto de referencia:

PRB	Longitud (cm)	Proporción observada
Maturity (L)	calculado	P_{50}
90-100% (L)	calculado	P_{90-100}
Óptima (Lopt)	calculado	P_{opt}
Mega-reproductores (Lmega)	calculado	P_{mega}

Además muestra:

- P_{obj}: valor del índice de objetivo de conservación
- **Decisión**: diagnóstico del árbol de Cope & Punt

6.5. Ejemplo en consola R

```
library(FishBiolR)
library(readxl)

ruta  <- system.file("extdata", "TestFishBiolR.xlsx", package = "FishBiolR")
datos <- read_excel(ruta, sheet = "other_analysis")
```

```r
L50 <- 25.5  # Talla de madurez ingresada por el usuario

# Cálculo de puntos de referencia (función interna del paquete)
# Se puede replicar manualmente:
L90_100 <- L50 * 1.14
Lopt    <- 10^(1.053 * log10(L50) - 0.0565)
Lmega   <- Lopt * 1.1
Lmopt   <- Lopt * 0.9

longitudes <- datos$TL   # longitud total (cm)
N      <- length(longitudes)
P50    <- mean(longitudes > L50)
P90    <- mean(longitudes > L90_100)
Pmega  <- mean(longitudes > Lmega)
Popt   <- mean(longitudes > Lmopt) - Pmega
Pobj   <- P50 + Popt + Pmega

cat("L50 =", L50, "cm\n")
cat("Lopt =", round(Lopt, 2), "cm\n")
cat("Lmega =", round(Lmega, 2), "cm\n")
cat("Pobj =", round(Pobj, 3), "\n")
```

6.6. Resultados de referencia

Usando el $L_{50} = 23.22$ cm obtenido en el análisis de madurez (Chapter 5) para *Mugil incilis*, se obtiene $L_{opt} = 24.09$ cm y $L_{mega} = 26.49$ cm. Con $P_{obj} = 1.93$, el árbol de decisión clasifica la pesquería en la etapa de **ojiva de madurez**: la mayoría de los individuos muestreados supera L_{50} ($P_{50} = 0.954$), pero comparativamente pocos caen dentro de la ventana óptima de captura ($P_{opt} = 0.097$) dada la cercanía de L_{opt} a L_{50} para esta especie.

La siguiente tabla resume el análisis de puntos de referencia para las siete especies del dataset (todas las artes agrupadas):

Especie	n	L_{50}	L_{opt}	L_{mega}	P_{50}	P_{obj}	Decisión
Mugil incilis	3,177	23.22	24.09	26.49	0.954	1.93	Ojiva de madurez
Caranx crysos	1,461	29.63	31.13	34.25	0.166	0.52	Pequeños + óptimos
L. synagris	511	25.25	26.31	28.94	0.303	0.78	Pequeños + óptimos
C. hippos	174	51.86	56.13	61.75	0.230	0.48	Pequeños + óptimos
Eugerres plumieri	177	16.77	17.10	18.81	0.910	1.90	Ojiva de madurez

Especie	n	L_{50}	L_{opt}	L_{mega}	P_{50}	P_{obj}	Decisión
Selar crumenophthalmus	61	24.48	25.46	28.01	0.230	0.84	Pequeños + óptimos
Lutjanus analis	16	38.69	41.23	45.36	0.500	1.00	Ojiva de madurez

Cuatro de las siete especies presentan $P_{obj} < 1$, indicando que las distribuciones de longitud muestreadas están dominadas por individuos por debajo del rango óptimo de captura — un patrón consistente con presión de pesca sobre tallas pequeñas en varias de las especies analizadas (Cope & Punt, 2009; Froese, 2004).

7. Crecimiento

7.1. Descripción del módulo

El módulo **Growth** estima los parámetros de la **Función de Crecimiento de von Bertalanffy** (FCVB) a partir de datos de frecuencias de talla mediante los métodos **ELEFAN-GA** y **ELEFAN-SA**, implementados por el paquete `TropFishR` (Mildenberger et al., 2017).

7.2. Fundamento teórico

7.2.1. Función de Crecimiento de von Bertalanffy

La FCVB (Bertalanffy, 1938) describe cómo varía la longitud de un pez en función de su edad:

$$L(t) = L_\infty \left(1 - e^{-K(t-t_0)}\right)$$

donde:

Parámetro	Descripción	Unidades
L_∞	Longitud asintótica (longitud máxima teórica)	cm
K	Coeficiente de crecimiento	año [1]
t_0	Edad teórica cuando la longitud es cero	años

7.2.2. Método ELEFAN

ELEFAN (Electronic Length Frequency Analysis) ajusta los parámetros L_∞ y K maximizando un índice de ajuste (*score*) calculado a partir de la superposición de la curva de crecimiento sobre los picos reestructurados de las distribuciones de frecuencia de tallas (Gayanilo et al., 1997).

FishBiolR ofrece dos algoritmos de optimización:

Método	Algoritmo	Descripción
ELEFAN-GA	Algoritmo Genético	Exploración global del espacio de parámetros; más lento pero más robusto
ELEFAN-SA	Recocido Simulado (*Simulated Annealing*)	Alternativa estocástica, generalmente más rápida

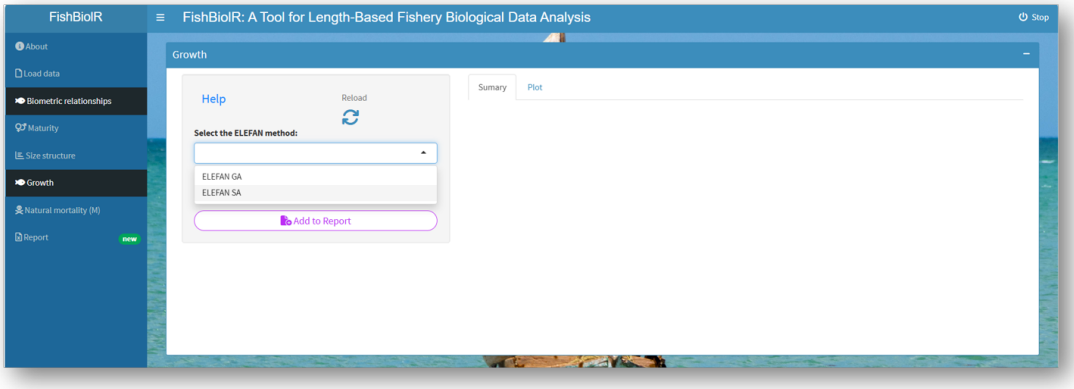


Figure 7.1.: Vista general del módulo Growth

7.3. Formato de los datos

Los datos para ELEFAN deben estar en formato de **frecuencias de talla por fecha** (ver Chapter 3). La aplicación toma la **primera columna** del archivo cargado como la clase de longitud (`midLengths`), sin importar cómo se llame esa columna — internamente se referencia por posición, no por nombre.

> **Nombre de la primera columna**
>
> El dataset de ejemplo incluido en el paquete usa el nombre `lengthClass` para la primera columna. Otras versiones de la documentación de FishBiolR pueden referirse a ella como `Midlength`; ambos nombres son válidos siempre que sea la **primera columna** del archivo.

> **Dataset de ejemplo**
>
> Use la opción **"Use Growth Example Dataset"** en el módulo Load data para cargar un dataset ya formateado para ELEFAN.

7.4. Configuración del análisis

7.4.1. Selección del método

En el selector **"Select the ELEFAN method"** elija entre:

- `ELEFAN GA` — Algoritmo Genético
- `ELEFAN SA` — Recocido Simulado

7.4.2. Parámetros de ELEFAN-GA

Tras seleccionar ELEFAN GA, aparecen los controles específicos:

Parámetro	Descripción
Rango de L_∞	Rango de búsqueda para la longitud asintótica (mín, máx)
Rango de K	Rango de búsqueda para el coeficiente de crecimiento
Número de generaciones	Iteraciones del algoritmo genético
Tamaño de la población	Número de soluciones candidatas por generación
Semilla aleatoria	Para reproducibilidad de resultados

7.4.3. Parámetros de ELEFAN-SA

Parámetro	Descripción
Rango de L_∞	Rango de búsqueda para L_∞
Rango de K	Rango de búsqueda para K
Temperatura inicial	Parámetro de control del recocido simulado
Temperatura final	Criterio de parada
Semilla aleatoria	Para reproducibilidad

7.4.4. Ejecución

Haga clic en **"Run!"** para lanzar el análisis. El tiempo de ejecución varía según el método y los parámetros configurados; el indicador de carga (spinner) se muestra durante el proceso.

> ⚠ Tiempo de cómputo
>
> ELEFAN-GA puede tardar varios minutos dependiendo del número de generaciones y el tamaño del dataset. ELEFAN-SA es generalmente más rápido. Se recomienda fijar una **semilla aleatoria** para garantizar la reproducibilidad.

7.5. Resultados e interpretación

7.5.1. Pestaña Summary

- **Tabla de resultados**: valores estimados de L_∞, K, t_0, *score* de ELEFAN, RSN (Relative Spawning potential) si disponible
- **Salida de texto del modelo**: información del proceso de optimización (especialmente para ELEFAN-SA)
- **Gráfico resumen**: distribuciones de frecuencia reestructuradas con la curva de crecimiento superpuesta

7.5.2. Pestaña Plot

Gráfico de la superficie de puntajes (*score surface*) en el espacio $L_\infty \times K$, que muestra la calidad del ajuste para todas las combinaciones de parámetros exploradas.

Opciones de exportación: PNG, PDF o JPEG con DPI, ancho y alto configurables.

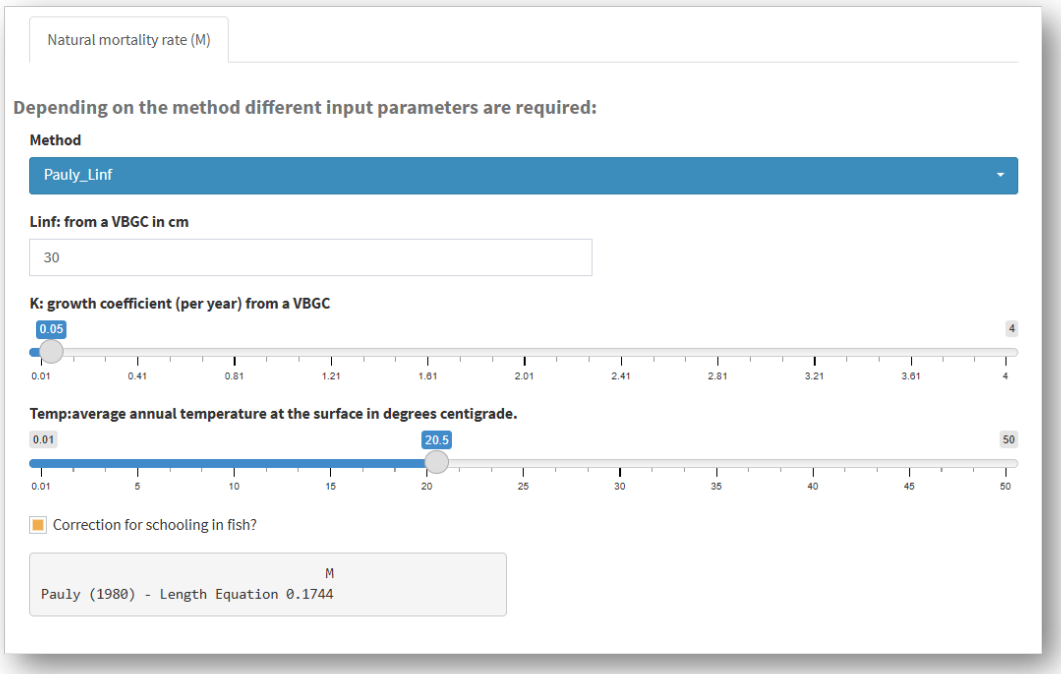


Figure 7.2.: Superficie de puntajes en el espacio Linf × K

7.6. Interpretación de los parámetros

Parámetro	Valor alto	Valor bajo
L_∞	Especie de gran tamaño	Especie de pequeño tamaño
K	Crecimiento rápido, vida corta	Crecimiento lento, vida larga

La relación entre K y L_∞ está dada por el **índice de rendimiento de crecimiento** de Pauly:

$$\phi' = \log_{10}(K) + 2 \cdot \log_{10}(L_\infty)$$

Valores similares de ϕ' indican estrategias de historia de vida comparables entre especies.

7.7. Ejemplo en consola R

```
library(FishBiolR)
library(TropFishR)
library(readxl)

ruta  <- system.file("extdata", "TestFishBiolR.xlsx", package = "FishBiolR")
datos <- read_excel(ruta, sheet = "growth")
```

```r
# Preparar objeto lfq para TropFishR
# La primera columna (lengthClass) se usa como midLengths; el resto son
# las columnas de fecha con las frecuencias observadas.
lfq <- list(
  midLengths = datos[[1]],
  catch      = as.matrix(datos[, -1])
)

# Reestructurar datos
lfq_r <- lfqRestructure(lfq, MA = 5)

# ELEFAN-GA
set.seed(42)
res_ga <- ELEFAN_GA(
  lfq,
  Linf_range = c(20, 60),
  K_range    = c(0.1, 2),
  popSize    = 60,
  maxiter    = 50,
  run        = 10,
  plot       = FALSE
)

cat("Linf =", res_ga$par$Linf, "cm\n")
cat("K    =", res_ga$par$K,    "año ⁻¹\n")
cat("t0   =", res_ga$par$t_anchor, "\n")
cat("Score =", res_ga$Rn_max, "\n")
```

Dimensiones del dataset de ejemplo

La hoja `growth` de `TestFishBiolR.xlsx` contiene 30 clases de longitud y 6 fechas de muestreo.

Reproducibilidad

Los algoritmos genéticos y de recocido simulado son estocásticos: los valores exactos de los parámetros diferirán entre corridas a menos que se fije una semilla aleatoria (`set.seed()`). Se recomienda ejecutar ELEFAN-GA con un tamaño de población mayor (`popSize = 100`) y más generaciones (`maxiter = 200`) para obtener estimaciones más confiables, a costa de un mayor tiempo de cómputo.

8. Mortalidad natural (M) — Interfaz

8.1. Descripción del módulo

El módulo **Natural mortality (M)** de la interfaz Shiny permite estimar la tasa instantánea de mortalidad natural (M) mediante **9 fórmulas empíricas**. Cada método requiere distintos parámetros de entrada que se ingresan de forma interactiva según el método seleccionado.

> **Note**
>
> La documentación completa de la función `Mortality_empirical()` disponible en la consola de R, incluyendo todas las fórmulas matemáticas, se encuentra en el Chapter 10.

> **Video tutorial**
>
> Este módulo cuenta con un video explicativo incrustado en la propia interfaz: https://youtu.be/RScUM-h7vCw

Captura pendiente — selector de método y parámetros condicionales

Debe mostrar el selector **Method** y, para al menos dos métodos distintos, los controles de entrada que aparecen según la selección (paneles condicionales).

```
![Selector de método y controles condicionales](images/screenshots/07-mortality-method.png){
```

8.2. Parámetros de entrada por método

La siguiente tabla resume los parámetros requeridos por cada fórmula empírica:

Método	Parámetros requeridos	Referencia
AlversonCarney	K (año ^{1}), t_{max} (años)	Alverson & Carney (1975)
Hoenig	t_{max} (años)	Hoenig (1983)
Lorenzen	W_{wet} (peso húmedo, g)	Lorenzen (1996)
Pauly_Linf	L_∞ (cm), K (año ^{1}), Temp (°C)	Pauly (1980)
PetersonWroblewski	W_{dry} (peso seco, g)	Peterson & Wroblewski (1984)
RikhterEfanov	t_{m50} (edad de madurez al 50%, años)	Rikhter & Efanov (1976)
Roff	K (año ^{1}), t_{m50} (años)	Roff (1984)
Then_tmax	t_{max} (años)	Then et al. (2015)
Then_growth	L_∞ (cm), K (año ^{1})	Then et al. (2015)

8.3. Uso del módulo

8.3.1. Paso 1 — Seleccionar el método

En el selector **"Method"** elija uno de los 9 métodos disponibles. Los controles de entrada se ajustan automáticamente según el método seleccionado (*conditional panels*).

8.3.2. Paso 2 — Ingresar los parámetros

Los controles que aparecen dependen del método seleccionado:

AlversonCarney:

- Deslizador para K (0.01 – 4 año ^{1})
- Campo numérico para t_{max} (años)

Hoenig:

- Campo numérico para t_{max} (años)
- Devuelve **dos estimaciones**: ecuación conjunta y ecuación para peces

Lorenzen:

- Campo numérico para W_{wet} (peso húmedo en gramos)

Pauly_Linf:

- Campo numérico para L_{∞} (cm)
- Deslizador para K (0.01 – 4 año ^{1})
- Deslizador para temperatura promedio superficial (0.01 – 50 °C)
- Casilla de verificación: **"¿Corrección por comportamiento gregario?"** — si se activa, multiplica $M \times 0.8$ (Pauly, 1980)

PetersonWroblewski:

- Campo numérico para W_{dry} (peso seco en gramos)

RikhterEfanov:

- Campo numérico para t_{m50} (años)

Roff:

- Deslizador para K (0.01 – 4 año ^{1})
- Campo numérico para t_{m50} (años)

Then_tmax:

- Campo numérico para t_{max} (años)

Then_growth:

- Campo numérico para L_{∞} (cm)
- Deslizador para K (0.01 – 4 año ^{1})

8.3.3. Paso 3 — Ver el resultado

El resultado se muestra en la pestaña **"Natural mortality rate (M)"** como una tabla con el valor de M (año ^{1}) para el método y parámetros seleccionados.

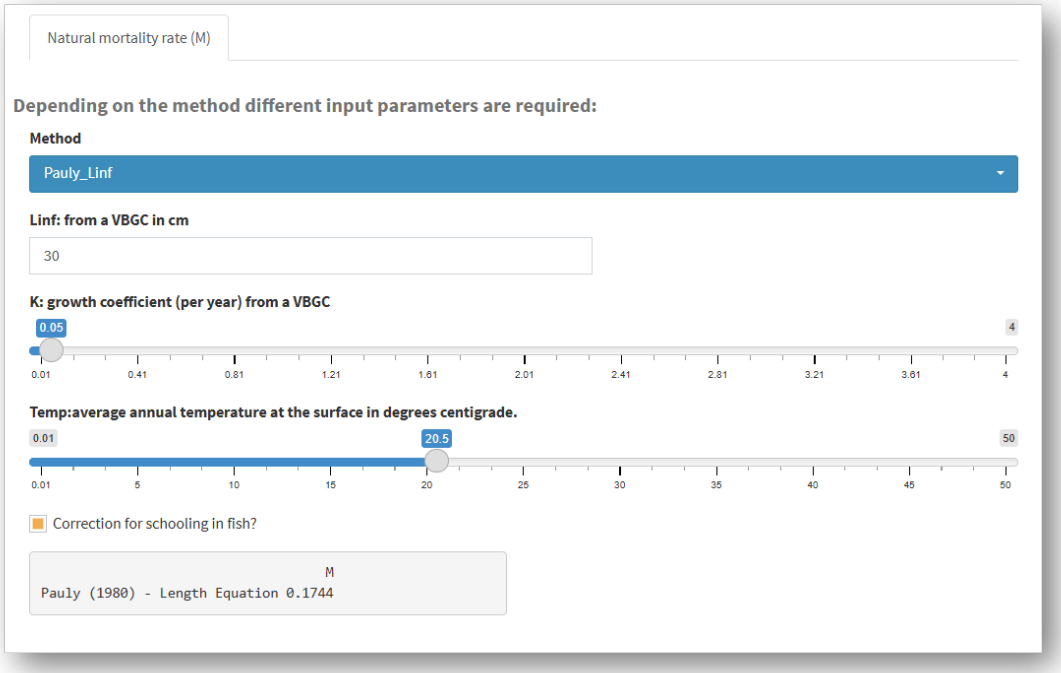


Figure 8.1.: Tabla de resultado — tasa de mortalidad natural estimada

8.4. Resultados de referencia

El siguiente ejemplo aplica los nueve estimadores a una historia de vida hipotética tipo *Mugil incilis*, con parámetros de crecimiento plausibles para esta especie a temperaturas superficiales del Caribe: $L_\infty = 80$ cm, $K = 0.5$ año ^{1}, $T = 28°C$, $t_{max} = 10$ años, $t_{m50} = 2$ años, $W_{wet} = 150$ g, $W_{dry} = 45$ g.

Estimador	$\hat{M}$ (año ^{1})
Alverson y Carney (1975)	0.2638
Hoenig (1983) — ecuación conjunta	0.4399
Hoenig (1983) — ecuación para peces	0.4208
Lorenzen (1996)	0.7086
Pauly (1980) — ecuación de longitud	0.8632
Peterson y Wroblewski (1984)	0.7413
Rikhter y Efanov (1976)	0.7684
Roff (1984)	0.8730
Then et al. (2015) — tmax	0.5944
Then et al. (2015) — crecimiento	0.5847

Los nueve estimadores producen valores entre 0.264 y 0.873 año ^{1} (media 0.626 año ^{1}), un rango de casi tres veces que es típico al aplicar métodos empíricos diversos a una misma

especie. El estimador de Alverson-Carney produce el valor más bajo porque el $t_{max} = 10$ años relativamente alto ubica el denominador $e^{K \cdot 0.38 \cdot t_{max}} = e^{1.9}$ muy por encima de la unidad, generando una estimación conservadora de mortalidad relativa al crecimiento. Los estimadores de Pauly y Roff, cuyas formulaciones dan más peso a valores altos de K, producen las estimaciones más altas.

Se recomienda a los analistas que trabajan en contextos de datos limitados calcular M a partir de múltiples estimadores y tratar el rango resultante como un intervalo de incertidumbre informal, o seleccionar el método cuyos parámetros de entrada se estimen de forma más confiable para la especie de estudio (Then et al., 2015).

> **Comparar métodos**
>
> Para comparar estimaciones entre métodos, use la función `Mortality_empirical()` directamente en la consola de R, que permite pasar múltiples métodos en un solo llamado (ver Chapter 10).

8.5. Agregar al reporte

El botón **"Add to Report"** guarda el resultado del módulo de mortalidad en el reporte global descargable desde el módulo **Report**.

8.6. Interpretación de M

La mortalidad natural M es la tasa instantánea de muerte por causas distintas a la pesca (depredación, enfermedad, vejez). Valores típicos:

Tipo de especie	Rango de M (año ^{1})
Especie de vida larga, crecimiento lento	0.1 – 0.3
Especie de vida media	0.3 – 0.8
Especie de vida corta, crecimiento rápido	0.8 – 2.0+

Se recomienda usar **varios métodos** y comparar las estimaciones, especialmente cuando los parámetros de entrada tienen incertidumbre. La media o la mediana del conjunto de estimaciones suele usarse como valor central.

9. Generación de reportes

9.1. Descripción del módulo

El módulo **Report** proporciona un mecanismo para acumular resultados de cualquier combinación de los cinco módulos analíticos —Biometric Relationships, Maturity, Size Structure, Growth y Natural Mortality— y exportarlos como un único libro de trabajo Microsoft Excel formateado (`.xlsx`). El diseño sigue una **arquitectura basada en cola**: cada módulo analítico coloca un paquete de resultados autocontenido en una lista reactiva compartida cuando el usuario hace clic en su botón **Add to Report**, y el módulo Report ensambla esos paquetes en un libro de múltiples hojas bajo demanda, sin necesidad de re-ejecutar ningún análisis.

9.2. Arquitectura interna

9.2.1. La cola de reportes

La acumulación de reportes se gestiona mediante un único objeto `reactiveValues` (`rv_report`) con un elemento: `queue`, una lista inicializada a `list()` al inicio de la sesión. Cuando se hace clic en el botón **Add to Report** de cualquier módulo, un handler `observeEvent()` agrega una entrada a `rv_report$queue`. Cada entrada es una lista con tres campos:

- **`sheetname`** — nombre de la hoja Excel; para los módulos Biometric y Growth se construye dinámicamente incluyendo el tipo de modelo seleccionado (p. ej. `"Biometric (Weight-Length)"` o `"Growth (ELEFAN_GA)"`).
- **`list_df`** — lista de data frames, cada uno se escribe como tabla separada dentro de la hoja.
- **`list_plot`** — lista de objetos gráficos (ggplot2 o `recordedPlot` base-R) para exportar junto a las tablas.

9.2.2. Construcción de hojas

Las tablas se escriben con `openxlsx::writeDataTable()` con el tema `TableStyleMedium9`. Los encabezados de columna se estilizan con fondo azul oscuro (`#1d6799`), texto blanco en negrita centrado y bordes completos. Las tablas dentro de la misma hoja se apilan verticalmente con un espacio de tres filas entre cada una.

Los gráficos se guardan como PNG temporal y se insertan vía `openxlsx::insertImage()` a la derecha de las tablas. Los objetos plotly interactivos se omiten silenciosamente (solo se exportan los ggplot2 o base-R subyacentes).

9.2.3. Resolución de conflictos de nombres

Si un módulo se encola más de una vez en la misma sesión (p. ej., el módulo Biometric para dos especies distintas), la colisión de nombres se resuelve automáticamente: la segunda hoja recibe el sufijo `(2)`, la tercera `(3)`, etc.

9.2.4. Hoja de portada

Cada vez que se agrega una nueva entrada, `buildCoverSheet()` reconstruye la hoja **Report Summary** en la posición 1 del libro. Esta hoja muestra la marca de tiempo de generación, una referencia a FishBiolR, y una tabla-log formateada con cuatro columnas: `#`, `Sheet`, `Module` y `Timestamp`.

9.3. Interfaz del módulo

El módulo Report se accede haciendo clic en **Report** en la barra lateral. El panel se divide en una columna de configuración (izquierda) y una columna de estado (derecha).

9.3.1. Configuración

Control	Descripción
Image quality (DPI)	Tres opciones: 72 (pantalla), 150 (por defecto), 300 (impresión)
Sections to include	Grupo de checkboxes con todas las hojas actualmente en el libro; desmarcar una la excluye de la descarga sin eliminarla de la memoria
Clear all	Botón de advertencia que, tras confirmación, reinicia el libro y la cola
Download .xlsx	Botón verde que genera `FishBiolR_Report_YYYYMMDD.xlsx`

9.3.2. Contenido exportado por módulo

Módulo	Tablas de datos	Gráfico
Biometric Relationships	Coeficientes (tidy lm); descomposición ANOVA	Scatter con línea ajustada
Maturity	L escalar; coeficientes GLM; IC bootstrap	Curva logística
Size Structure	Estadísticas descriptivas; PRB; Pobj; decisión	Histograma con líneas de referencia
Growth	Parámetros de la FCVB (L_∞, K, t_{anchor}, C, t_s, R_n)	—
Natural Mortality	Matriz de estimaciones de M con etiquetas de método	—

9.4. Flujo de trabajo paso a paso

1. Ejecute los análisis deseados en cualquier combinación de módulos (Chapter 4 a Chapter 8).
2. Tras cada análisis de interés, haga clic en el botón azul **Add to Report** en la parte inferior del panel lateral del módulo. Una alerta de éxito confirma que la sección ha sido encolada.
3. Haga clic en **Report** en la barra lateral para abrir el módulo.
4. Verifique el log de secciones: todos los ítems encolados deben aparecer en la tabla con sus nombres de hoja y marcas de tiempo.
5. Opcionalmente ajuste la calidad de imagen y deseleccione las secciones a excluir.
6. Haga clic en **Download .xlsx**. El navegador solicitará guardar el archivo.
7. Abra el libro en Microsoft Excel, LibreOffice Calc o cualquier aplicación de hoja de cálculo compatible. La primera hoja es siempre **Report Summary**; las hojas siguientes corresponden a los módulos encolados en el orden en que fueron agregados.

Captura pendiente — vista del módulo Report

Debe mostrar la columna de configuración (DPI, checkboxes de secciones, botones Clear all y Download) junto con la tabla-log de secciones encoladas.

```
![Módulo Report - configuración y log de secciones](images/screenshots/11-report-panel.png){
```

9.5. Generación por script

Para flujos de trabajo completamente reproducibles, las utilidades de construcción de libros en `report_utils.R` pueden usarse fuera de la interfaz Shiny:

```
library(FishBiolR)
library(readxl)
library(openxlsx)

# Paso 1: ejecutar análisis
path <- system.file("extdata", "TestFishBiolR.xlsx", package = "FishBiolR")
dat <- as.data.frame(
  unclass(read_excel(path, sheet = "other_analysis")),
  stringsAsFactors = TRUE)

sub <- subset(dat, Specie == "Mugil incilis" &
              !is.na(TL) & !is.na(Wt) & !is.na(Maturity))

# Biometric: peso-longitud OLS
sub$logTL <- log(sub$TL); sub$logWt <- log(sub$Wt)
fit_lw  <- lm(logWt ~ logTL, data = sub)
coef_df <- as.data.frame(broom::tidy(fit_lw))
anova_df <- as.data.frame(broom::tidy(anova(fit_lw)))

# Maturity: GLM logístico + L50
glm50   <- glm(Maturity ~ TL, data = sub, family = binomial(link = "logit"))
coef_m  <- as.data.frame(broom::tidy(glm50))
```

```
L50_df  <- data.frame(Metric = "L50",
                      Value = round(-coef(glm50)[1] / coef(glm50)[2], 4))

# Paso 2: construir el libro usando utilidades internas
source(system.file("FishBiolR", "report_utils.R", package = "FishBiolR"))

wb <- openxlsx::createWorkbook()

wb <- addSheetToReport(
  list_df   = list(Coefficients = coef_df, ANOVA = anova_df),
  list_plot  = list(),
  sheetname  = "Biometric (Weight-Length)",
  wb = wb, dpi = 150)

wb <- addSheetToReport(
  list_df   = list(L50 = L50_df, Coefficients = coef_m),
  list_plot  = list(),
  sheetname  = "Maturity",
  wb = wb, dpi = 150)

# Hoja de portada
log_df <- data.frame(
  '#' = 1:2,
  Sheet = c("Biometric (Weight-Length)", "Maturity"),
  Module = c("Biometric (Weight-Length)", "Maturity"),
  Timestamp = format(Sys.time(), "%H:%M:%S"),
  check.names = FALSE)
wb <- buildCoverSheet(wb, log_df)

# Paso 3: guardar
out_path <- file.path(tempdir(), "FishBiolR_Report_scripted.xlsx")
openxlsx::saveWorkbook(wb, out_path, overwrite = TRUE)
cat("Libro guardado en:", out_path, "\n")
```

Part IV.

Referencia

10. Referencia: `Mortality_empirical()`

10.1. Descripción

Calcula la tasa instantánea de mortalidad natural (M) mediante hasta **9 fórmulas empíricas** distintas. La función puede ejecutarse directamente en la consola de R sin necesidad de abrir la interfaz Shiny.

10.2. Uso

```
Mortality_empirical(
  Linf     = NULL,
  K_l      = NULL,
  temp     = NULL,
  tmax     = NULL,
  tm50     = NULL,
  Wdry     = NULL,
  Wwet     = NULL,
  schooling = FALSE,
  method
)
```

10.3. Argumentos

Argumento	Tipo	Descripción
`Linf`	numeric	Longitud asintótica total (TL) de la FCVB, en cm
`K_l`	numeric	Coeficiente de crecimiento (año ^{1}) de la FCVB para longitud
`temp`	numeric	Temperatura media anual superficial en °C
`tmax`	numeric	Edad máxima observada para la especie (años)
`tm50`	numeric	Edad en que el 50% de la población es madura (años)
`Wdry`	numeric	Peso seco total en gramos
`Wwet`	numeric	Peso húmedo total a la longitud media en gramos

Argumento	Tipo	Descripción
`schooling`	logical	Si `TRUE`, aplica corrección por gregariedad (× 0.8) solo para `Pauly_Linf`. Defecto: `FALSE`
`method`	character	Vector con los nombres de los métodos a aplicar (ver tabla de métodos)

10.4. Métodos disponibles

Nombre del método	Parámetros requeridos	Fórmula	Referencia
`"AlversonCarney"`	`K_l`, `tmax`	$M = \frac{3K}{e^{K \cdot 0.38 \cdot t_{max}} - 1}$	Alverson & Carney (1975)
`"Hoenig"`	`tmax`	$M = 4.22/t_{max}^{0.982}$ (joint); $M = e^{1.46 - 1.01 \ln(t_{max})}$ (fish)	Hoenig (1983)
`"Lorenzen"`	`Wwet`	$M = 3 \cdot W_{wet}^{-0.288}$	Lorenzen (1996)
`"Pauly_Linf"`	`Linf`, `K_l`, `temp`	$M = 10^{-0.0066 - 0.279 \log L_\infty + 0.6543 \log K + 0.4634 \log T}$	Pauly (1980)
`"PetersonWroblewski"`	`Wdry`	$M = 1.92 \cdot W_{dry}^{-0.25}$	Peterson & Wroblewski (1984)
`"RikhterEfanov"`	`tm50`	$M = 1.521/t_{m50}^{0.720} - 0.155$	Rikhter & Efanov (1976)
`"Roff"`	`K_l`, `tm50`	$M = \frac{3K}{e^{K \cdot t_{m50}} - 1}$	Roff (1984)
`"Then_tmax"`	`tmax`	$M = 4.899 \cdot t_{max}^{-0.916}$	Then et al. (2015)
`"Then_growth"`	`Linf`, `K_l`	$M = 4.118 \cdot K^{0.73} \cdot L_\infty^{-0.33}$	Then et al. (2015)

Método Hoenig

`"Hoenig"` devuelve **dos filas** en la matriz resultado: la ecuación conjunta y la ecuación específica para peces. Por ello, al pasar `"Hoenig"` en `method`, el número de filas de la salida es `length(method) + 1`.

10.5. Valor de retorno

Una **matriz** con tantas filas como estimaciones (una por método, excepto Hoenig que devuelve dos) y una columna llamada `"M"`, cuyos nombres de fila identifican el método y el año de referencia.

10.6. Corrección por gregariedad

Cuando `schooling = TRUE` y el método es `"Pauly_Linf"`, el valor de M se multiplica por **0.8**, corrección propuesta por el propio Pauly (1983) para especies gregarias, dado que el comportamiento en cardumen reduce la mortalidad natural efectiva.

10.7. Ejemplos

10.7.1. Ejemplo 1 — Un solo método

```
library(FishBiolR)

# Método de Pauly (1980) con parámetros de ejemplo
Mortality_empirical(
  Linf   = 80,
  K_l    = 0.5,
  temp   = 25,
  method = "Pauly_Linf"
)
#>                              M
#> Pauly (1980) - Length Equation 0.529
```

10.7.2. Ejemplo 2 — Múltiples métodos simultáneos

```
Mortality_empirical(
  Linf   = 80,
  K_l    = 0.5,
  temp   = 25,
  tmax   = 30,
  method = c("Pauly_Linf", "Hoenig", "Then_tmax", "Then_growth")
)
```

10.7.3. Ejemplo 3 — Método Hoenig (genera dos filas)

```
Mortality_empirical(
  tmax   = 15,
  method = "Hoenig"
)
#>                                 M
#> Hoenig (1983) - Joint Equation  0.399
#> Hoenig (1983) - Fish Equation   0.387
```

10.7.4. Ejemplo 4 — Con corrección por gregariedad

```
Mortality_empirical(
  Linf      = 50,
  K_l       = 0.8,
  temp      = 28,
  schooling = TRUE,
  method    = "Pauly_Linf"
)
```

10.7.5. Ejemplo 5 — Comparación de todos los métodos disponibles

```
# Suponer parámetros conocidos para la especie
M_todos <- Mortality_empirical(
  Linf   = 45,
  K_l    = 0.6,
  temp   = 26,
  tmax   = 12,
  tm50   = 2.5,
  Wwet   = 800,
  Wdry   = 200,
  method = c(
    "AlversonCarney", "Hoenig", "Lorenzen",
    "Pauly_Linf", "PetersonWroblewski",
    "RikhterEfanov", "Roff",
    "Then_tmax", "Then_growth"
  )
)

print(M_todos)

# Estadísticas resumen
cat("Media de M:", round(mean(M_todos, na.rm = TRUE), 3), "\n")
cat("Mediana de M:", round(median(M_todos, na.rm = TRUE), 3), "\n")
cat("Rango: [", round(min(M_todos, na.rm = TRUE), 3),
    ",", round(max(M_todos, na.rm = TRUE), 3), "]\n")
```

10.8. Errores comunes

Error	Causa	Solución
`"AlversonCarney requires K_l and tmax"`	Falta `K_l` o `tmax`	Proporcionar ambos argumentos
`"Hoenig requires tmax"`	Falta `tmax`	Proporcionar `tmax`

Error	Causa	Solución
`"Lorenzen requires Wwet"`	Falta `Wwet`	Proporcionar el peso húmedo
`"Pauly_Linf requires Linf, K_l, and temp"`	Falta uno o más parámetros	Proporcionar los tres
`"Then_growth requires Linf and K_l"`	Falta `Linf` o `K_l`	Proporcionar ambos

10.9. Procedencia

Función adaptada de la función `mortality()` del paquete `fishmethods` de Gary A. Nelson (disponible en CRAN).

Referencias

Alverson, D. L., & Carney, M. J. (1975). A graphic review of the growth and decay of population cohorts. *Journal Du Conseil International Pour l'Exploration de La Mer*, *36*(2), 133–143.

Bertalanffy, L. von. (1938). A quantitative theory of organic growth (inquiries on growth laws II). *Human Biology*, *10*(2), 181–213.

Cope, J. M., & Punt, A. E. (2009). Length-based reference points for data-limited situations: Applications and restrictions. *Marine and Coastal Fisheries*, *1*(1), 169–186. https://doi.org/10.1577/C08-025.1

Froese, R. (2004). Keep it simple: Three indicators to deal with overfishing. *Fish and Fisheries*, *5*(1), 86–91. https://doi.org/10.1111/j.1467-2979.2004.00144.x

Froese, R. (2006). Cube law, condition factor and weight–length relationships: History, meta-analysis and recommendations. *Journal of Applied Ichthyology*, *22*(4), 241–253. https://doi.org/10.1111/j.1439-0426.2006.00805.x

Froese, R., & Binohlan, C. (2000). Empirical relationships to estimate asymptotic length, length at first maturity and length at maximum yield per recruit in fishes, with a simple method to evaluate length frequency data. *Journal of Fish Biology*, *56*(4), 758–773. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2000.tb00870.x

Gayanilo, F. C., Sparre, P., & Pauly, D. (1997). The FAO-ICLARM stock assessment tools (FISAT). *FAO Computerized Information Series (Fisheries)*, *8*.

Hoenig, J. M. (1983). Empirical use of longevity data to estimate mortality rates. *Fishery Bulletin*, *82*(4), 898–903.

Hosmer, D. W., & Lemeshow, S. (1982). A review of goodness of fit statistics for use in the development of logistic regression models. *American Journal of Epidemiology*, *115*(1), 92–106.

Lorenzen, K. (1996). The relationship between body weight and natural mortality in juvenile and adult fish: A comparison of natural ecosystems and aquaculture. *Journal of Fish Biology*, *49*(4), 627–647.

Mildenberger, T. K., Taylor, M. H., & Wolff, M. (2017). TropFishR: An r package for fisheries analysis with length-frequency data. *Methods in Ecology and Evolution*, *8*(11), 1520–1527. https://doi.org/10.1111/2041-210X.12791

Osius, G., & Rojek, D. (1992). Normal goodness-of-fit tests for multinomial models with large degrees of freedom. *Journal of the American Statistical Association*, *87*(420), 1145–1152. https://doi.org/10.1080/01621459.1992.10476271

Pauly, D. (1980). On the interrelationships between natural mortality, growth parameters, and mean environmental temperature in 175 fish stocks. *Journal Du Conseil International Pour l'Exploration de La Mer*, *39*(2), 175–192. https://doi.org/10.1093/icesjms/39.2.175

Peterson, I., & Wroblewski, J. S. (1984). Mortality rate of fishes in the pelagic ecosystem. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, *41*(7), 1117–1120.

Rikhter, V. A., & Efanov, V. N. (1976). On one of the approaches to estimation of natural mortality of fish populations. *ICNAF Research Document*, *76*, 12.

Roff, D. A. (1984). The evolution of life history parameters in teleosts. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, *41*(6), 989–1000.

Sparre, P., & Venema, S. C. (1998). *Introduction to tropical fish stock assessment. Part 1: manual* (2nd ed.). FAO Fisheries Technical Paper No. 306/1.

Then, A. Y., Hoenig, J. M., Hall, N. G., & Hewitt, D. A. (2015). Evaluating the predictive performance of empirical estimators of natural mortality rate using information on over 200 fish species. *ICES Journal of Marine Science*, *72*(1), 82–92. https://doi.org/10.1093/icesjms/fsu136